

Overton과 OpenAlex를 이용한 정책문헌의 연구 인용 분석

김영진 · 한국과학기술정보연구원(KISTI) 글로벌R&D분석센터 선임연구원 ·
kimyoungjin06@kisti.re.kr

원고 상태: 편집 전 원고

내용 기준일: 2025년 12월 31일 · 데이터 스냅샷: Overton 2025.02 · OpenAlex
2025.06

1. Data Insight

이 보고서는 Overton 정책문헌의 DOI 참고문헌을 OpenAlex 논문과 연결해 분석한다. 분석 대상은 Overton에서 DOI로 연결되는 정책문헌 → 학술논문 인용이며, 정책문헌의 연구 인용 전체를 포괄하지 않는다.

첫째, 정책근거는 소수 허브 채널에 집중된다. 여기서 허브는 총 인용 수 또는 문헌당 평균 인용 수가 큰 정책 출처를 뜻한다. 정책 출처별 총 인용 수에서 국제기구·미국·영국의 합계 비중은 50.6%다. 총 인용 수는 국제기구·미국·영국 순으로 많지만, 문헌당 평균 인용 수는 독일 24.5, 국제기구 21.4, 프랑스 18.7 순으로 높다.

둘째, 한국은 근거 유입과 근거 조달이 비대칭이다. 이 보고서에서 근거 유입은 한국 연구를 인용한 정책 출처의 분포를, 근거 조달은 한국 정책문헌이 인용한 연구국의 분포를 뜻한다. 두 분포는 집계 단위와 분모가 다르므로 각각 확인해야 한다.

54.8%	55.7%	48.1%
한국 연구를 인용한 정책문헌을 출처별로 집계하면 미국·국제기구·영국의 합계 비중은 54.8%다.	한국 정책문헌이 인용한 연구 가운데 미국 연구가 55.7%를 차지한다.	인용된 고유 논문의 48.1%는 서로 다른 정책문헌에서 2회 이상 반복 인용된다.

- 총 인용 수 순위와 문헌당 평균 인용 수 순위는 일치하지 않는다. 한국 연구를 인용한 정책 출처 분포와 한국 정책문헌이 인용한 연구국 분포도 서로 다르다.

- 국내 정책연구보고서는 Overton에 충분히 수집되지 않을 수 있다. 인용량은 정책 성과나 정책 품질의 직접 지표가 아니다.

2. 주요 결과

정책 출처별 총 인용 수에서 시작해 한국 관련 두 인용 분포, 분야 구성, 토픽별 지표, 반복 인용 비중을 차례로 비교한다. 각 절은 하나의 분석 단위로 읽을 수 있지만, 모든 결과는 같은 DOI 연결 범위를 사용한다.

2.1 분석 범위와 질문

Szomszor & Adie (2022)는 Overton을 정책문헌의 참고문헌을 구조화하고 학술 DOI 인용을 추적하는 데이터베이스로 소개했다. Overton 자료를 이용하면 국가·기관·문헌 유형별 인용 대상을 같은 기준으로 비교할 수 있다.

Furnas et al. (2025)은 미국 사례에서 정책문헌의 전체 인용량과 서로 다른 집단이 공통으로 인용하는 연구의 비중이 같은 현상이 아님을 보였다. Haunschild & Bornmann (2017), Pinheiro et al. (2021), Fang et al. (2024)은 정책문헌 인용이 전체 연구에 고르게 분포하지 않으며 분야별 차이가 있음을 보고했다. Yu et al. (2023)은 정책문헌 속 인용이 배경 설명, 근거 제시, 요약자료 활용 등 서로 다른 기능을 가질 수 있다고 지적했다.

같은 Overton 자료도 분류 기준과 분모에 따라 다른 지표를 제시한다. Springer Nature & Overton (2025)은 2015년부터 2025년까지의 정책문헌을 SDG 관련 여부로 구분해, 각 집합에서 학술논문을 한 번 이상 인용한 정책문헌 비중을 각각 11.6%와 3.4%로 보고했다. 이 값은 각 정책문헌 집합에서 계산한 문헌 비중이고, 이 보고서의 정책문헌 → 학술 DOI 인용 건수와 집계 단위가 다르므로 직접 비교하지 않는다.

이 보고서는 네 가지 질문을 다룬다. 정책 출처별 총 인용 수와 문헌당 평균 인용 수는 어떻게 다른가, 한국 연구를 인용한 정책 출처와 한국 정책문헌이 인용한 연구국은 어떻게 구성되는가, 한국과 주요 토픽의 분야·발행연도 구성은 어떻게 다른가, 반복 인용 비중은 임계값과 발행연도 코호트에 따라 어떻게 달라지는가.

Overton은 정책문헌 전수 자료가 아니라 수집 가능한 출처의 참고문헌을 구조화한 데이터베이스다. 분석 범위는 Overton 2025.02와 OpenAlex 2025.06을 결합해 확인한 정책문헌 → 학술 DOI 인용이다.

2.2 정책 출처별 총 인용 수와 문헌당 평균 인용 수

그림 1의 A패널은 정책 출처별 총 인용 수를, B패널은 문헌당 평균 인용 수를, C패널은 인용된 연구의 도메인 구성을 제시한다.

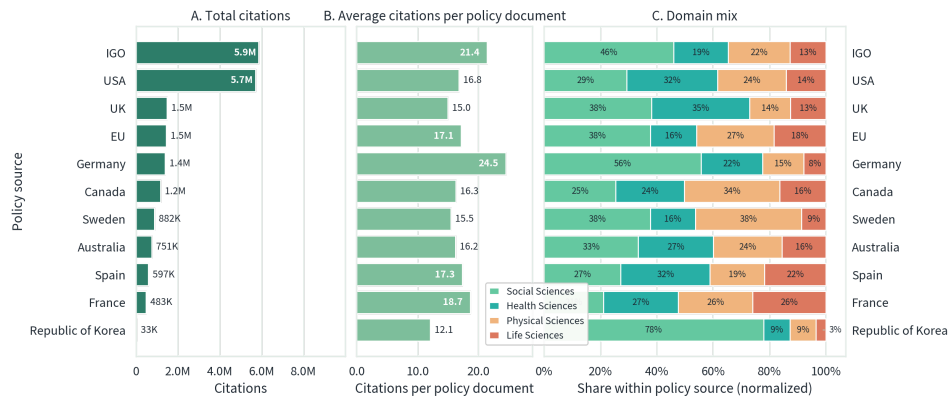


그림 1. 정책 출처별 총 인용 수, 문헌당 평균 인용 수, 인용 연구의 도메인 구성

A패널에서 국제기구는 총 인용 수의 22.7%, 미국은 22.1%, 영국은 5.7%를 차지한다. 세 출처의 합계 비중은 50.6%다. B패널에서는 독일이 24.5로 가장 높고 국제기구 21.4, 프랑스 18.7, 스페인 17.3이 뒤를 잇는다. 영국은 총 인용 수 3위지만 문헌당 평균 인용 수는 15.0이다. 독일과 프랑스는 총 인용 수 순위보다 문헌당 평균 인용 수 순위가 높다.

C패널에서 독일의 사회과학 비중은 55.7%, 국제기구의 사회과학 비중은 46.0%다. 미국은 보건과학 32.3%, 사회과학 29.3%로 나타난다. 정책 출처를 비교할 때는 총 인용 수, 문헌당 평균 인용 수, 인용된 연구의 도메인 구성을 구분해야 한다.

2.3 한국 연구를 인용한 정책 출처와 한국 정책문헌이 인용한 연구국

그림 2는 한국 연구를 인용한 정책 출처의 분포와 한국 정책문헌이 인용한 연구국의 분포를 비교한다.

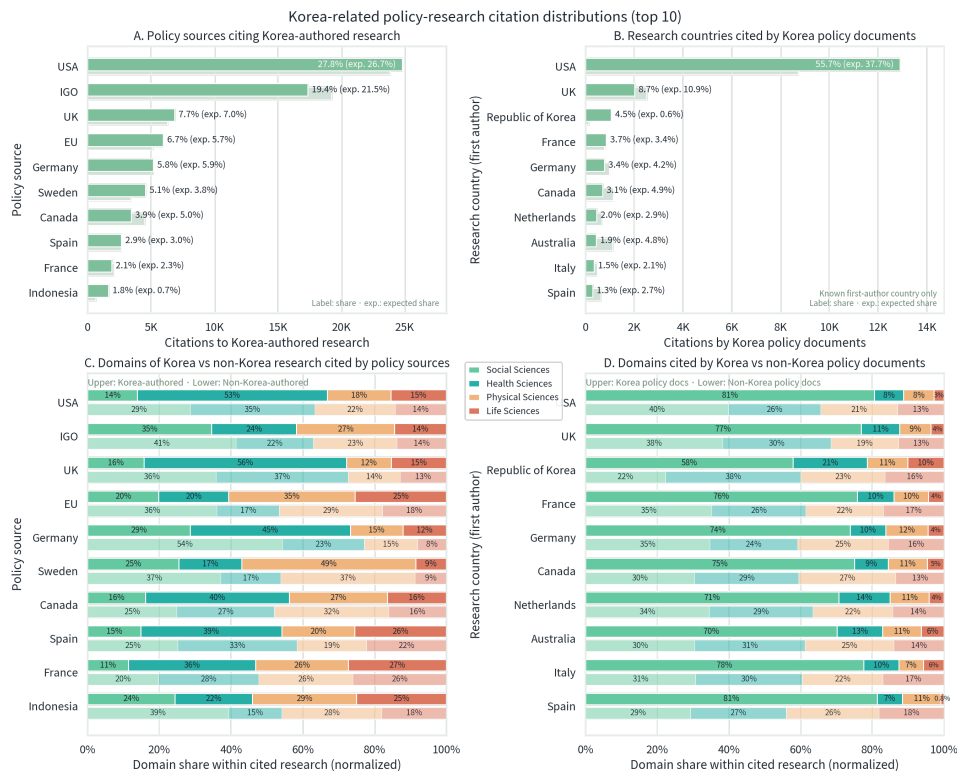


그림 2. 한국 연구를 인용한 정책 출처와 한국 정책문헌이 인용한 연구국의 비중

그림 2의 왼쪽 A패널은 한국 연구를 인용한 정책 출처의 분포를 보여 준다. 상위 3개 정책 출처인 미국, 국제기구, 영국의 합계가 54.8%를 차지한다. 미국은 27.8%로 기대비중 26.7%와 비슷하고, 국제기구는 19.4%로 기대비중 21.5%보다 낮다. 스웨덴은 5.1%로 기대비중 3.8%보다 높고, 인도네시아는 1.8%로 기대비중 0.7%보다 높다.

오른쪽 B패널은 한국 정책문헌이 어느 나라의 연구를 인용하는지 보여 준다. 연구국 비중은 1저자 국가코드가 확인된 인용을 분모로 계산했다. 미국 연구가 55.7%를 차지해 기대비중 37.7%보다 높다. 한국 연구도 4.5%로 기대비중 0.6%를 웃돈다. 반면 영국, 캐나다, 호주 연구가 차지하는 비율은 기대비중보다 낮다. 앞의 54.8%는 상위 3개 정책 출처의 합계이지만, 55.7%는 미국 한 국가가 차지한 비율이다. 미국 연구 비중은 기대비중보다 18.0%p 높다.

C패널은 주요 해외 정책 출처가 한국 연구를 인용할 때의 도메인 구성과 같은 출처가 비한국 연구를 인용할 때의 구성을 비교한다. D패널은 한국 정책문헌이 특정 국가 연구를 인용할 때의 도메인 구성과 비한국 정책문헌의 비교 구성을 제시한다. 출처별 인용 건수와 인용된 연구의 분야 구성은 각각 별도로 비교해야 한다.

한국 연구를 인용한 정책 출처 분포에서는 상위 3개 출처가 54.8%를 차지하고, 한국 정책문헌이 인용한 연구국 분포에서는 미국이 55.7%를 차지한다. 두 값은 분모와 집계 단위가 다르므로 직접 비교하거나 우열로 해석할 수 없다.

2.4 한국의 분야별 인용 구성

그림 3은 한국 정책문헌이 인용하는 연구의 분야 구성과 한국 연구가 정책문헌에 인용되는 분야 구성을 비교한다.

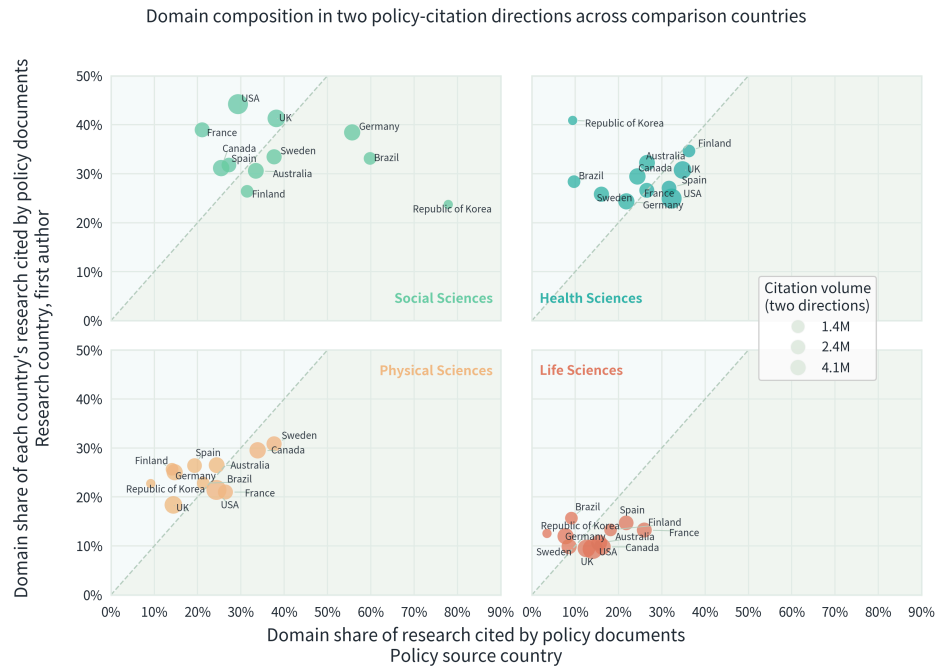


그림 3. 한국 정책문헌이 인용한 연구와 정책문헌에 인용된 한국 연구의 도메인별 비중

그림 3의 가로축은 한국 정책문헌이 인용한 연구의 도메인 비중을, 세로축은 정책문헌에 인용된 한국 연구의 도메인 비중을 나타낸다. 사회과학 비중은 각각 77.9%와 23.7%로 54.2%p 차이가 난다. 보건과학 비중은 각각 9.4%와 40.9%로, 정책문헌에 인용된 한국 연구에서 31.5%p 높다. 물리과학과 생명과학도 정책문헌에 인용된 한국 연구에서 차지하는 비중이 더 높다.

이 비중 차이는 분야별 정책 활용의 우열이나 개선 필요성을 뜻하지 않는다. 정책 출처별 연구국 구성, 자국 인용 비중, 비교 대상국 결과를 함께 확인해야 원인에 대한 후속 가설을 세울 수 있다.

2.5 토픽별 논문당 정책문헌 인용 수와 최근 고유 논문 비중

그림 4는 토픽별 논문당 정책문헌 인용 수와 2022년부터 2024년까지 발행된 고유 논문의 비중을 비교한다. 논문당 정책문헌 인용 수는 인용 건수를 고유 논문 수로 나눈 값이다. 최근 고유 논문 비중은 발행연도가 확인된 2024년 이하의 고유 논문 가운데 2022-2024년 발행 논문이 차지하는 비율이다.

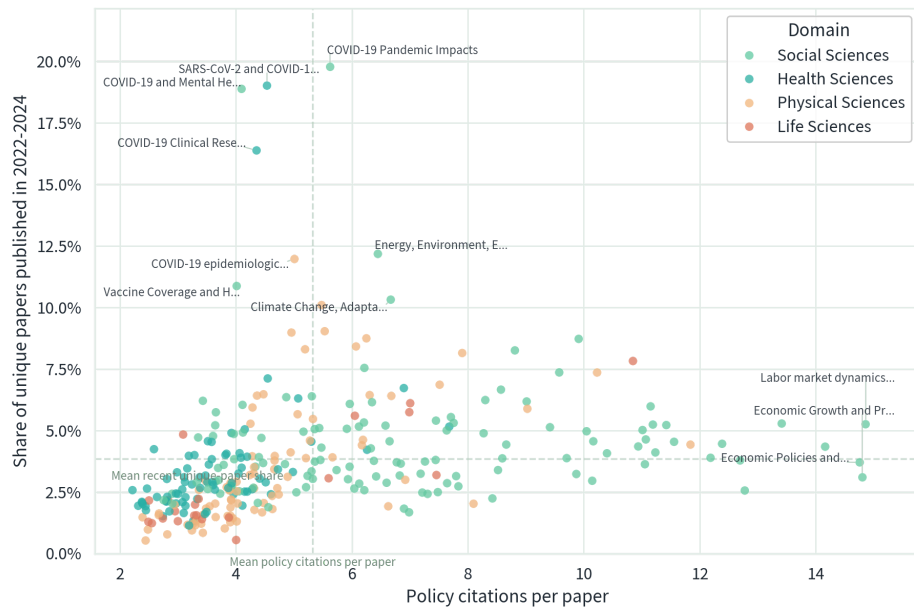


그림 4. 토픽별 논문당 정책문헌 인용 수와 2022-2024년 발행 고유 논문 비중

그림 4에서 오른쪽일수록 논문당 정책문헌 인용 수가 많고, 위쪽일수록 2022-2024년 발행 고유 논문 비중이 높다. SARS-CoV-2 and COVID-19 Research의 최근 고유 논문 비중은 19.0%이고 논문당 정책문헌 인용 수는 4.54다. Labor market dynamics and wage inequality의 두 값은 각각 5.3%와 14.86이다. 최근 고유 논문 비중은 성장률이나 정책 영향력을 뜻하지 않는다.

표 1. 토픽별 두 지표를 해석할 때 추가로 확인할 자료

관측되는 지표 조합	예시 토픽	추가로 확인할 자료	해석 시 주의할 점
논문당 정책문헌 인용 수 높음·최근 고유 논문 비중 낮음	경제, 무역, 노동시장	연도별 인용 수, 발행연도 코호트, 문서 유형	최근 고유 논문 비중이 낮다는 사실을 해당 토픽의 중요도 감소로 해석할 수 없다
최근 고유 논문 비중 높음	코로나19, 감염병 대응	최근 연도 수집 완결성, 후속 인용 수	최근 고유 논문 비중은 성장률이나 정책 영향력을 뜻하지 않는다

이 두 지표만으로 토픽별 재계산 주기를 정할 수 없다. 최근 연도 수집 완결성, 문서 유형, 발행연도별 인용 수를 추가로 확인해야 한다.

2.6 반복 인용 비중

인용된 고유 논문 6,532,365편 가운데 서로 다른 정책문헌 2편 이상에서 인용된 논문은 48.1%다. 임계값을 5편 이상으로 높이면 15.4%, 10편 이상으로 높이면 6.1%다. 따라서 48.1%는 반복 인용 여부를 구분하는 최소 임계값의 결과이며, 반복 인용이 많은 논문의 범위를 나타내는 유일한 값이 아니다.

발행연도 코호트별 2회 이상 반복 인용 비중은 2015년 이하 논문에서 50.1%, 2022-2025년 논문에서 33.8%다. 최근 논문은 정책문헌 인용이 누적될 시간이 짧기 때문에 이 차이를 연구의 품질이나 정책적 중요성 차이로 해석할 수 없다. 임계값별 전체 결과와 코호트별 결과는 온라인 부록에 제시한다.

3. 결과 해석과 한계

3.1 결과에서 확인되는 사항

정책 출처별 총 인용 수에서는 상위 3개 출처가 50.6%를 차지하지만, 총 인용 수 순위와 문헌당 평균 인용 수 순위는 다르다. 한국 연구를 인용한 정책 출처와 한국 정책문헌이 인용한 연구국도 서로 다른 분포를 보이며, 분야 구성의 차이도 크다. 토픽별로는 논문당 정책문헌 인용 수와 최근 고유 논문 비중이 같은 순서로 나타나지 않는다. 인용된 고유 논문의 반복 인용 비중도 임계값과 발행연도 코호트에 따라 달라진다.

이 결과에서 확인되는 것은 DOI로 연결된 정책문헌과 학술논문의 인용 분포다. 인용이 정책 결정에 미친 영향, 인용된 연구의 품질, 특정 출처가 연구를 선택한 이유, 인용 문장의 기능은 현재 자료로 확인할 수 없다.

3.2 같은 정의로 다시 계산할 네 가지 지표

표 2는 반복 인용, 정책 출처 상위 3개 비중, 한국 정책문헌의 미국 연구 비중, 한국 연구를 인용한 상위 3개 정책 출처 비중의 기준값을 제시한다. 기준값은 Overton 2025.02와 OpenAlex 2025.06 결합 자료로 계산했다. 이 네 지표는 정책문헌의 연구 인용 전체를 평가하는 종합점수가 아니라, 같은 정의로 다시 계산할 비교값이다.

표 2. 같은 정의로 다시 계산할 네 가지 지표

재계산 지표	기준값	후속 계산에서 제시할 값	함께 확인할 조건
반복 인용 논문 비중	2회 이상 반복 인용 48.1%	새 비중과 기준값의 차이(%p)	2회·5회·10회 임계값과 발행연도 코호트
정책 출처 상위 3개 비중	정책 출처별 상위 3개 합계 50.6%	새 비중과 기준값의 차이(%p)	수집 범위, 총 인용 수, 문헌당 평균 인용 수, 출처 유형 구성
한국 정책문헌의 미국 연구 비중	1저자 국가코드 확인분에서 미국 연구 55.7%	새 비중과 기준값의 차이(%p)	국가코드 확인률, 도메인 구성, 저자 국가 규칙

재계산 지표	기준값	후속 계산에서 제시 할 값	함께 확인할 조건
한국 연구를 인용한 상위 3개 정책 출처 비중	정책 출처별 미국· 국제기구·영국 합계 54.8%	새 비중과 기준값의 차이(%p)	출처 분류 중복, 도 메인 구성, 출처별 수집 범위

후속 계산에서는 증가·유지·감소로 분류하지 않고 기준값과 새 값의 차이를 %p로 제시한다. 수집 범위와 분모가 달라졌다면 수치 차이와 함께 변경 내용을 기록한다. 여러 시점의 결과가 축적되기 전에는 유지를 판정할 허용 범위를 임의로 설정하지 않는다.

토픽별 논문당 정책문헌 인용 수와 최근 고유 논문 비중은 하나의 값으로 합치지 않는다. 발행연도 코호트와 최근 연도 관측 지연을 함께 확인한다.

3.3 포함되지 않은 자료

추가 분석에는 세 종류의 자료가 필요하다. 첫째, DOI가 없는 보고서·웹·법령 인용을 포함한 참고문헌 자료가 필요하다. 둘째, 반복 인용 임계값, 발행연도 코호트, 국가코드 결측, 출처 분류 중복에 대한 민감도 분석이 필요하다. 셋째, DOI 인용을 배경 설명, 근거 제시, 반론, 단순 참고로 구분할 수 있는 정책문헌 간 인용과 인용 문맥 자료가 필요하다.

3.4 NKIS 자료를 이용한 국내 정책문헌 후속 분석 방향

이 보고서는 Overton과 OpenAlex를 결합해 정책문헌이 어떤 연구를 인용하는지, 정책문헌 인용이 어느 출처에 집중되는지를 정리했다. 그러나 국제 데이터만으로는 국내 정책연구보고서와 부처·산하기관 보고서의 참고문헌을 충분히 분석할 수 없다. 이런 문서는 Overton에 충분히 수집되지 않을 수 있다.

국내 정책연구보고서의 참고문헌을 DOI나 URL 같은 식별자로 구조화해 OpenAlex와 연결하면, 한국 연구의 국제 정책문헌 인용과 국내 정책문헌의 연구 인용을 같은 기준에서 비교할 수 있다. 또한 국내 정책문헌의 작성 기관, 인용 연구, 연구 분야를 추가로 분석할 수 있다.

Kim, Park, & Yoon (2025)은 2019년부터 2024년까지 발행된 NKIS 정책연구보고서의 참고문헌을 추출·구조화해 국내·국제 참고문헌 사용을 비교했다. 26개 정부출연연구기관의 정책연구보고서를 대상으로 한 예비 분석에서는 분야별 국내·국제 참고문헌 비중과 구성이 다르게 나타났다.

후속 분석에서는 먼저 분석 대상 문서 수, 참고문헌 추출률, DOI·URL·서지정보 연결률, 미연결 참고문헌 구성을 확인해야 한다. 같은 정의로 정리한 뒤 국내 정책문헌의 출처별 총 인용 수, 문헌당 평균 인용 수, 인용 연구국, 반복 인용 비중을 계산할 수 있다.

4. 웹 보조자료

온라인 부록은 본문에서 생략한 계산 정의, 데이터 정합성 점검, 민감도 분석, 인터랙티브 그림을 제공한다. 정책 출처별 세부 수치, 반복 인용 임계값·발행연도 코호트, 자국 인용 비중, 네트워크 연결선 표시 규칙도 온라인 부록에서 확인할 수 있다.

보고서의 주요 결과는 이 문서 안에서 독립적으로 이해할 수 있도록 제시하고, 계산식과 추가 진단은 온라인 부록에 둔다. 후속 데이터로 다시 계산한 결과는 기존 보고서와 섞지 않고 온라인 부록의 별도 업데이트 페이지에 제시한다.

부록 A. 발행연도별 관측 지연과 도메인별 인용 비중

부록 A는 발행연도별 관측 지연과 도메인·토픽별 인용 분포를 제시한다.

A1. 발행연도 지표와 관측 지연

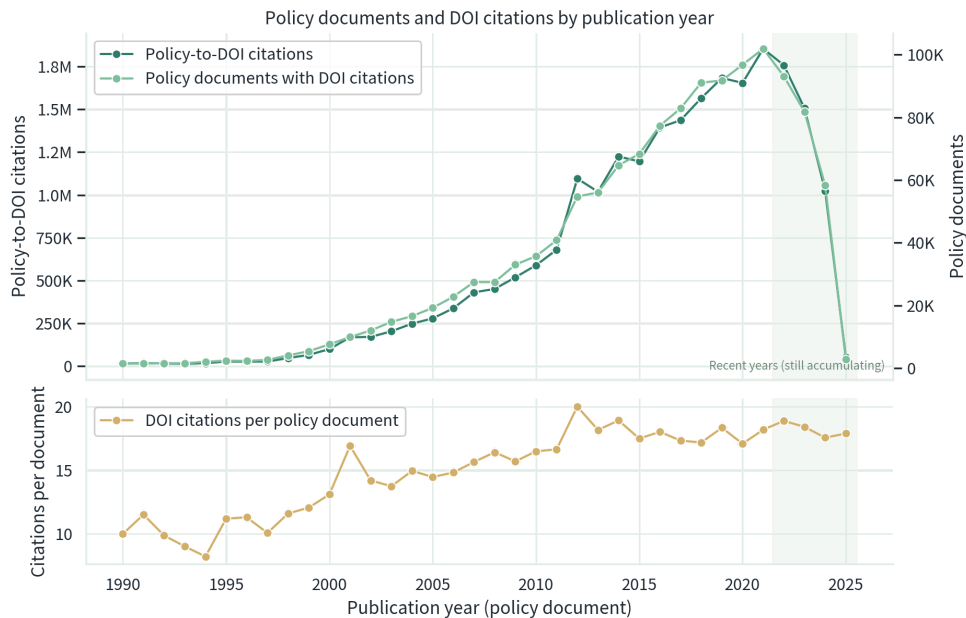


그림 5. 정책문헌 발행연도별 인용 수·문헌 수·문헌당 평균 인용 수

그림 5는 정책문헌 발행연도별로 DOI 인용 수, DOI 인용이 있는 정책문헌 수, 문헌당 평균 DOI 인용 수를 보여 준다. 여기서 연도는 인용된 논문의 발행연도가 아니라 정책문헌의 발행연도다.

2010년대 중반 이후 인용 수와 문헌 수가 증가해 2021년 전후에 가장 높은 수준에 이른다. 그러나 2022년 이후의 하락을 곧바로 정책문헌의 학술 DOI 인용 감소로 해석하기는 어렵다. 최근 발행연도일수록 정책문헌의 수집·색인·DOI 연결이 아직 덜 완료되어 관측치가 낮게 나타날 수 있기 때문이다. 이 데이터에서는 발행연도별 관측치가 비교적 안정되기까지 약 4~5년의 시차가 나타난다.

따라서 최근 연도 하락은 우선 관측 지연의 영향으로 해석해야 한다. 본문 3.2절의 네 지표를 다시 계산할 때도 최근 연도 값을 독립적인 판단 기준으로 쓰지 않고, 같은 계산을 반복해 관측치가 얼마나 안정되는지 확인해야 한다. 정책문헌 장르, 출처 국가, 출처 유형에

따라 관측치가 안정되는 기간도 달라질 수 있으므로, 최근 연도는 구성 변화와 수집·색인 지연을 함께 점검해야 한다.

평균 인용 수 역시 같은 방식으로 해석해야 한다. 평균은 참고문헌이 매우 긴 소수 문서에 의해 쉽게 변할 수 있다. 따라서 특정 연도에 평균이 높아 보이면 “정책문헌의 학술 DOI 인용이 늘었다”고 단정하기보다, 그 해에 어떤 유형의 문서가 많이 포함되었는지, 상위 극단값 문서의 기여가 얼마나 큰지를 함께 확인해야 한다.

같은 주의는 국가 비교에도 적용된다. 국가별 정책문헌 수집 범위와 출처 분류 방식이 다르면 국가 간 인용 수와 순위 해석도 달라질 수 있다. 국가별 수집 범위는 온라인 부록에서 별도로 확인해야 한다.

A2. 상위 3개 도메인 비중과 세부 필드 결측

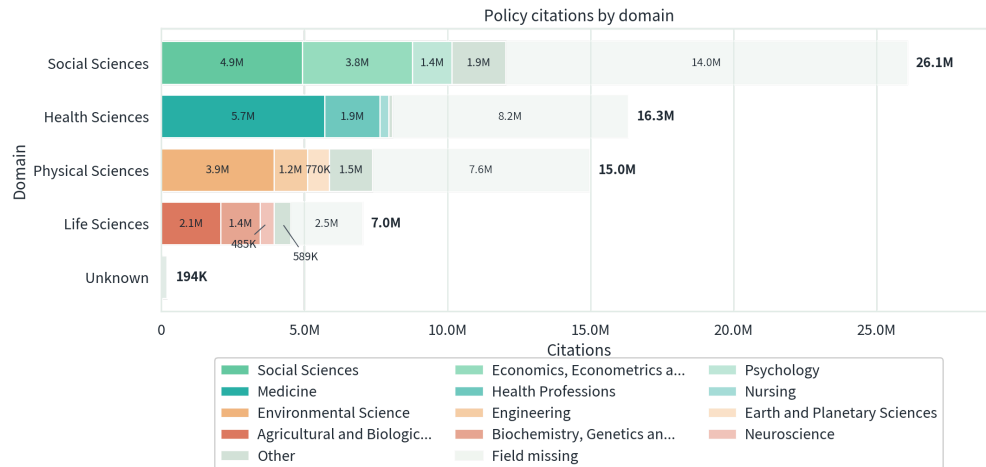


그림 6. 정책문헌 인용의 도메인별 하위 분야 구성. 각 도메인의 상위 3개 필드와 기타, 필드 정보 누락 구간 포함

사회과학 2,610만, 보건과학 1,630만, 물리과학 1,500만으로 상위 3개 도메인이 전체 정책문헌 인용의 88.8%를 차지하고, 생명과학은 700만 수준이다. 이 데이터에서는 경제, 규제, 보건, 환경 관련 연구가 포함된 도메인의 정책문헌 인용 비중이 높다.

도메인 내부의 분야 구성도 서로 다르다. 사회과학에서는 경제·계량경제학, 비즈니스·경영, 심리학의 비중이 높고, 보건과학에서는 의학과 보건전문직이, 물리과학에서는 환경과학과 공학이 상대적으로 높다. 다만 기타(Other)와 필드 누락(Field missing) 비중도 크다. 사회·보건·물리과학 모두 상위 3개 하위 분야만으로 내부 구성을 설명하기 어렵고, 세부 필드 정보가 없거나 기타로 분류된 비중이 절반 안팎에 이르기 때문이다.

A3. 논문 수와 정책문헌 인용 수의 순위는 일치하지 않는다

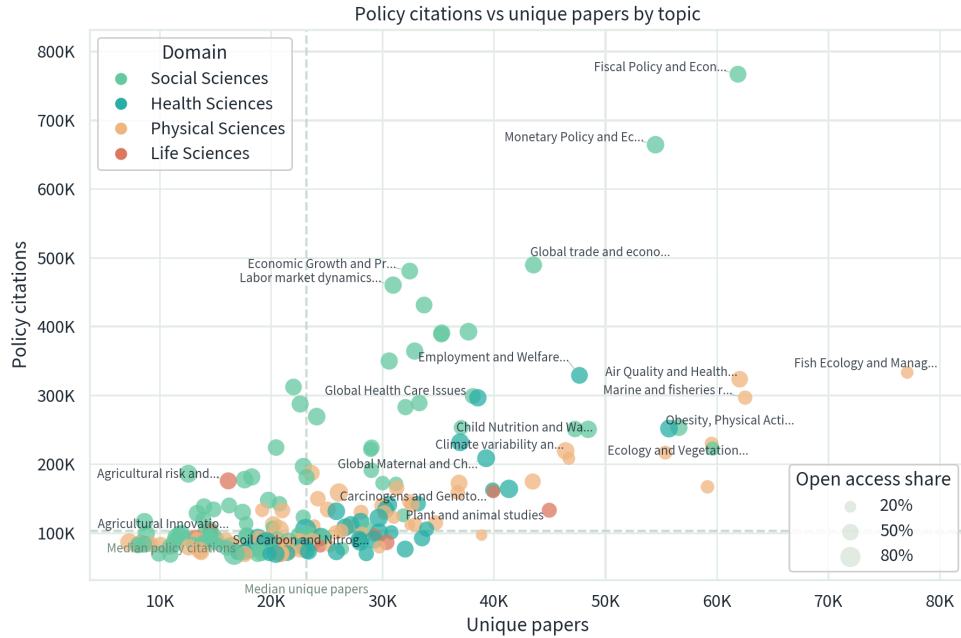


그림 7. 토픽별 정책문헌 인용과 고유 논문 수. 라벨은 도메인별 정책문헌 인용 상위 토픽

그림 7은 토픽별 고유 논문 수와 정책문헌 인용 수를 함께 제시한다. 두 지표의 순위는 일치하지 않는 경우가 많다. 논문 수가 많은 토픽이 반드시 정책문헌 인용 수도 많은 것은 아니며, 논문 수가 중간 수준이지만 정책문헌 인용 수가 많은 토픽도 있다.

토픽별 분포를 보면 차이가 더 분명하다. 재정·통화·무역·노동시장 관련 토픽은 정책문헌 인용 수가 많다. 반면 수산·해양·대기질·아동 발달 관련 토픽은 고유 논문 수가 많다. 따라서 연구 생산량이 큰 토픽과 정책문헌에서 많이 인용되는 토픽은 일치하지 않는다.

정책문헌 인용은 연구 생산량에 단순 비례하지 않으며 모든 연구에 고르게 분포하지도 않는다. 이 데이터만으로 두 지표의 순위가 다른 원인을 판단할 수는 없다. 문헌 유형, 발행 연도, 반복 인용 정도는 후속 분석에서 별도로 확인해야 한다.

Zong et al. (2023)은 도서관·정보학 논문 48,884편을 분석하고 *Scientometrics* 논문 4,019편에 성향점수 매칭을 적용해 OA가 정책문헌 인용 수에 유의한 양의 효과를 보였다고 보고했다. 그러나 단일 분야 중심의 분석 결과이므로 모든 분야에 일반화할 수 없다. 이 보고서에서도 OA 비율은 그림 7의 참고 지표로만 사용하며, 분야 구성, 발행연도, 정책 출처, 문서 유형과 함께 달라질 수 있으므로 단순 상관을 인과로 해석하지 않는다.

부록 B. 총 인용 수·문헌당 평균 인용 수·출처 유형

이 부록에서는 총 인용 수, 문헌당 평균 인용 수, 출처 유형별 도메인 구성을 제시한다. 정책문헌 수가 많은 출처는 총 인용 수가 많을 수 있고, 정책문헌 수가 적은 출처도 문헌당 평균 인용 수는 높을 수 있으므로 두 지표를 구분한다.

B1. 기관 유형별 총 인용 수와 문헌당 평균 인용 수

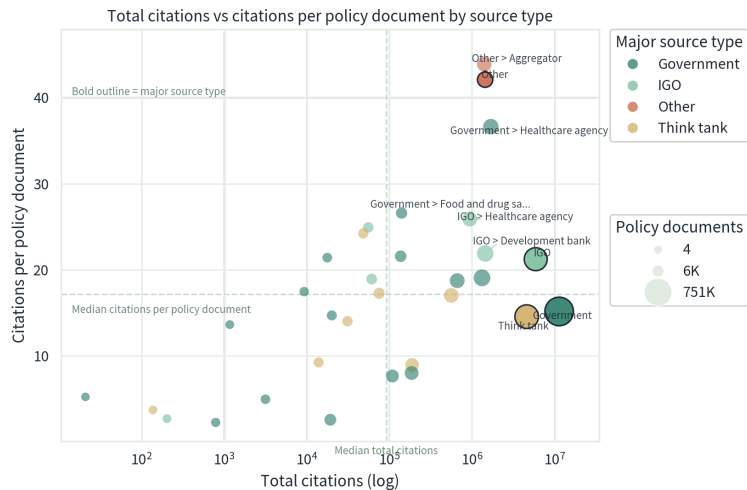


그림 8. 출처 유형별 총 인용 수와 문헌당 평균 인용 수

그림 8에서 정부의 총 인용 수는 약 1,139만 건, 국제기구는 592만 건, 싱크탱크는 461만 건이다. 문헌당 평균 인용 수는 정부 산하 보건기관이 112.3으로 가장 높으며, 국제기구 전체는 28.1, 개발은행은 26.4다.

정부 전체의 문헌당 평균 인용 수는 21.8이지만, 정부 산하 보건기관은 112.3으로 다섯 배를 넘고 식품·의약 안전 기관은 35.5다. 국제기구 내부에서는 개발은행이 26.4, 보건기관이 26.1이다. 반면 싱크탱크는 총 인용 수가 많지만 문헌당 평균 인용 수는 16.7로 상대적으로 낮다.

이 차이의 원인은 현재 데이터에서 확인할 수 없다. 평가보고서, 가이드라인, 종합 브리프처럼 여러 연구를 정리하는 문서는 문헌당 평균 인용 수가 높을 가능성이 있지만, 이 보고서는 문서 장르를 직접 구분하지 않는다.

B2. 출처 유형별 도메인 구성

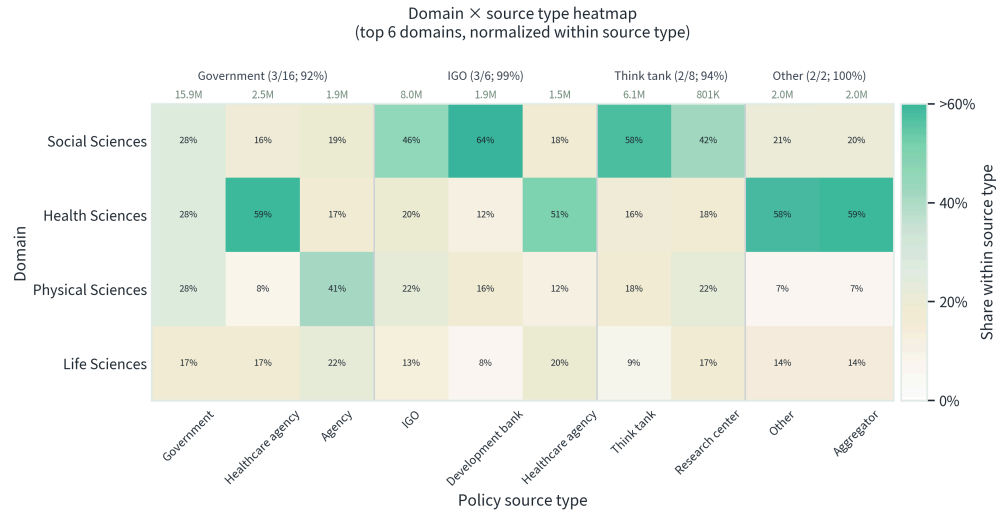


그림 9. 출처 유형×도메인 인용 비중 열지도

그림 9에서 정부 전체의 사회·보건·물리과학 비중은 각각 27~28%대다. 국제기구의 개발 은행 유형은 사회과학 비중이 63.7%이고, 싱크탱크 전체는 57.8%다. 정부 산하 보건기관과 자료 종합형 서비스 기관은 보건과학 비중이 각각 59.2% 수준이며, 정부 일반 기관은 물리과학 비중이 41.3%다. 총 인용 수와 함께 출처 유형별 도메인 구성도 확인해야 한다.

특정 출처 유형에서 한 도메인의 비중이 높다고 해서 곧바로 편향이나 우열을 뜻하지 않는다. 출처의 역할, 의제, 문서 유형이 다르면 인용하는 연구의 분야 구성도 달라질 수 있다. 따라서 이 결과는 우열보다 출처 유형별 구성 차이로 해석해야 한다.

부록 C. 한국의 정책 출처·연구국·자국 인용 비교

이 부록에서는 정책 출처별 연구국 구성, 자국 인용 비중, 정책 출처-연구국 인용 네트워크를 제시한다.

C1. 정책 출처별 연구국 인용 비중

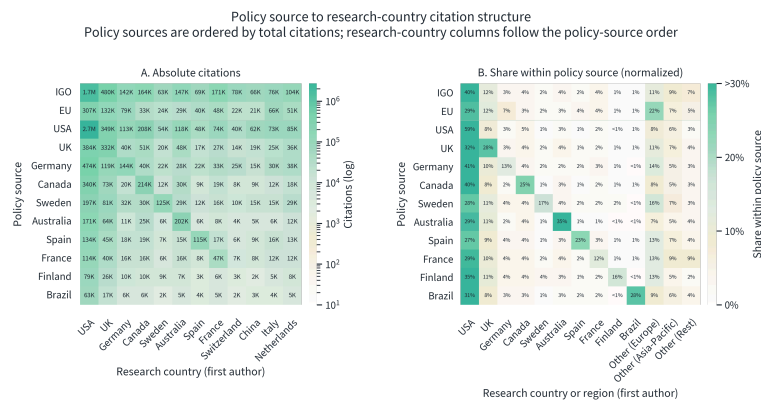


그림 10. 정책 출처 × 연구국 인용: 절대 인용량과 정책 출처별 정규화 비중

그림 10은 정책 출처가 어느 나라 연구를 인용하는지를 절대 인용량과 정책 출처 내부 비중으로 제시한다. A패널은 출처별 인용량을, B패널은 각 출처에서 연구국이 차지하는 비중을 비교한다. B패널에서 국제기구가 인용한 연구의 40%는 미국 연구다. 유럽연합은 29%, 미국은 자국 연구 59%, 독일은 미국 연구 41%로 나타난다. 영국은 미국 연구 32%와 영국 연구 28%가 비슷하다. 미국 연구는 여러 정책 출처에서 큰 비중을 차지한다.

캐나다는 자국 연구 25%보다 미국 연구 40%가 높고, 독일도 자국 연구 13%보다 미국 연구 41%가 높다. 반면 호주는 자국 연구 35%, 스페인은 자국 연구 23%로 자국 연구 비중이 상대적으로 크다. 이 분포는 한국 결과와 비교할 수 있는 국가별 값이다.

C2. 자국 인용 비중과 기대비중

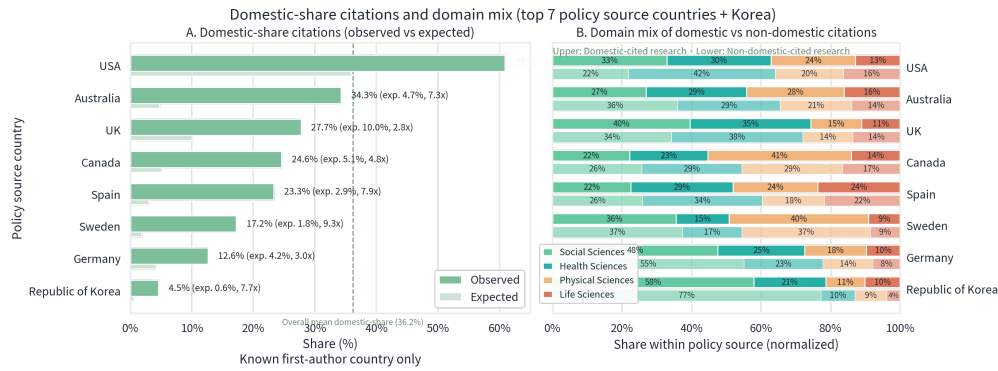


그림 11. 자국 인용 비중, 도메인 가중 기대비중과의 차이, 자국·비자국 인용의 도메인 구성

그림 11은 각국 정책문헌이 자국 연구를 인용한 비율을 보여 준다. 그러나 이 값을 국가 선호나 연구 자립성의 직접 지표로 해석하기는 어렵다. 자국 연구 인용률은 1저자 국가코드가 확인되는 인용만을 대상으로 하며, 정책문헌 표본의 크기와 국가코드 결측에 민감하다. 특히 한국은 표본 규모가 상대적으로 작아 분모가 조금만 바뀌어도 값이 크게 달라질 수 있다. 한국 정책문헌이 인용한 연구 가운데 한국 연구는 4.5%를 차지한다. 절대 비율은 낮지만 기대비중 0.6%의 7.7배다. 미국 정책문헌이 인용한 연구 가운데 자국 연구는 60.9%로 기대비중 35.8%보다 높다. 호주도 자국 연구가 34.3%를 차지해 기대비중 4.7%를 웃돈다. 따라서 절대 비율과 기대비중 대비 편차를 함께 해석해야 한다.

영국도 27.7%(기대비중 10.0%), 캐나다는 24.6%(기대비중 5.1%), 스페인은 23.3%(기대비중 2.9%)로 기대비중보다 높다. 한국은 절대값만 보면 가장 낮은 편이지만, 기대비중보다 4.0%p 높다. 따라서 자국 인용 비중은 “한국이 자국 연구를 얼마나 인용하는가”를 직접 판정하는 숫자가 아니라, 연구 인용 구성을 보여 주는 보조 지표로 해석해야 한다.

한국의 자국 인용 연구에서 사회과학 비중은 77%다. 비자국 인용 연구에서는 사회과학 58%, 보건과학 21%로 나타난다. 자국 인용 비중을 비교할 때는 자국·비자국 인용 연구의 도메인 구성도 함께 확인해야 한다.

C3. 정책 출처-연구국 인용 네트워크

Policy source and research country citation network (top 3 incoming/outgoing links per node)

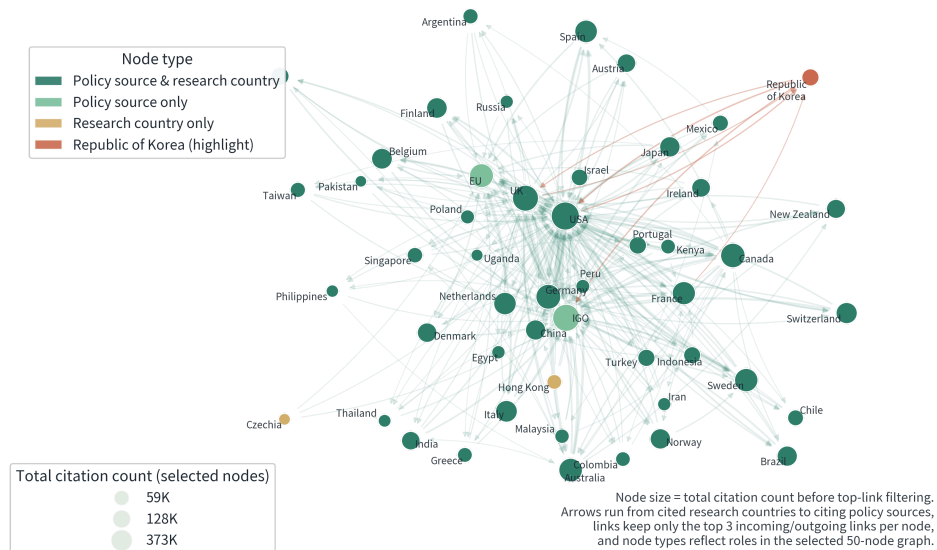


그림 12. 정책 출처-연구국 인용 네트워크. 상위 50개 노드, 각 노드의 유입 상위 3개와 유출 상위 3개 연결

그림 12는 정책 출처와 인용된 연구의 1저자 국가 사이의 관계를 보여 준다. 한국 연구와 연결된 정책 출처와 한국 정책 출처가 인용한 연구국을 확인할 수 있다.

이 네트워크는 상위 50개 노드와 각 노드의 유입 상위 3개, 유출 상위 3개 연결만 표시한다. Policy source only, Research country only, Policy source & research country는 선택된 50개 노드 안에서 각 국가가 나타나는 역할을 구분한다. 노드의 상대적 위치와 거리는 정량값이 아니다.

현재 결과는 Overton에서 관측된 정책 출처에 한정된다. 국내 정책문헌의 참고문헌을 같은 기준으로 구조화하면 국내 정책 출처와 연구국의 인용 관계도 계산할 수 있다.

부록 D. 네 지표 재계산 시 확인할 조건

이 부록은 본문 3.2절의 네 지표를 다시 계산할 때 함께 확인해야 할 문헌 유형, 관측 지연, 수집 범위, 분야 구성을 정리한다.

D1. 문헌 유형과 문헌당 평균 인용 수

그림 8에서 정부 산하 보건기관의 문헌당 평균 인용 수는 112.3이고, 개발은행은 26.4다. 이 차이의 원인을 판단하려면 가이드라인, 평가보고서, 요약보고서 등 문헌 유형을 구분해야 한다. Petkovic et al. (2018)은 체계적 문헌고찰 요약본의 활용을, Clarke et al. (2014)는 맥락 정보를 포함한 요약의 필요성을 분석했다. 현재 데이터에는 문헌 유형과 인용 문맥이 없어 이 요인을 검증할 수 없다.

D2. 논문당 정책문헌 인용 수·최근 고유 논문 비중과 점검 주기

그림 4에서 코로나19 관련 토픽은 최근 고유 논문 비중이 높지만, 경제·노동 토픽은 최근 고유 논문 비중이 낮고 논문당 정책문헌 인용 수가 높다. 두 지표만으로 토픽별 재계산 주기를 정할 수 없다. 점검 주기는 정책 의제의 긴급성, 문헌 유형, 최근 연도 수집 완결성을 추가로 확인한 뒤 정해야 한다. 최근 연도 값은 관측 지연과 문서 구성 변화의 영향을 받을 수 있다.

D3. 정책 출처 상위 3개 비중의 재계산

정책 출처 상위 3개 비중과 한국 정책문헌의 미국 연구 비중에는 총 인용 수, 문헌당 평균 인용 수, 도메인 구성, 문헌 유형의 차이가 함께 반영되어 있다. 이 지표에는 목표값이나 바람직한 증감 방향을 설정하지 않았다. 재계산할 값은 한국 연구를 인용한 상위 3개 정책 출처의 합계, 미국 연구 비중, 자국·비자국 인용 구성이다.

D4. 추가 분석에 필요한 자료

DOI 기반 연결은 보고서, 웹, 법령처럼 DOI가 없는 인용을 포함하지 않으며, 정책문헌 간 인용과 인용 문맥도 제공하지 않는다. 추가 분석에는 정책문헌 간 인용 관계, 인용 문맥, DOI가 없는 참고문헌 자료가 필요하다.

부록 E. 방법과 해석의 제한 사항

이 부록은 분석에 사용한 자료와 집계 방식을 요약하고, 결과를 해석할 수 있는 범위를 분명히 한다.

E1. 데이터 요약

지표	값	해석
중복 제거 후 정책문헌 수	1,381,084편	Overton 수집 범위
DOI 인용 포함 비중	97.6%	DOI 인용 1건 이상 포함
정책문헌 → 학술 DOI 인용 건수	23,370,284건	DOI 기반 인용 집계
인용된 고유 논문	6,532,365편	고유 논문 단위
상위 3개 도메인 비중	88.8%	전체 정책문헌 인용 중 비중
2회 이상 반복 인용 비중	48.1%	인용된 고유 논문 중 반복 인용 비중

이 표는 본문에서 사용한 값과 분모를 정리한다. 97.6%는 정책 전체에서 학술 DOI 인용이 차지하는 비중이 아니라, Overton에 수집된 고유 정책문헌 가운데 DOI 인용이 1건 이상 포함된 문헌의 비중이다. 48.1%도 정책문헌의 연구 인용 전체에서 반복 인용이 차지하는 비중이 아니라, 인용된 고유 논문 가운데 서로 다른 정책문헌에서 2회 이상 반복 인용된 논문의 비중이다.

E2. 데이터 결합과 집계 방식

이 보고서는 Overton의 정책문헌 참고문헌에서 DOI 인용 기록을 수집하고, 이를 OpenAlex 논문 레코드와 결합했다. 분야와 토픽 분류, 개방 접근 여부, 1저자 소속국 메타데이터를 결합 데이터에서 비교했다. 집계에서는 인용 건수와 고유 논문 수를 구분했다. 토픽은 다중 라벨 구조이므로 토픽 단위 합계에는 중복이 포함된다는 점을 전제로 해석했다.

그림 4의 논문당 정책문헌 인용 수는 토픽별 정책문헌 → 논문 인용 건수를 인용된 고유 논문 수로 나눠 계산했다. 최근 고유 논문 비중은 발행연도가 확인된 2024년 이하의 고유 논문 가운데 2022-2024년 발행 논문이 차지하는 비율이다. 같은 논문이 여러 정책문헌에서 인용되더라도 최근 고유 논문 비중의 분자와 분모에는 한 번만 포함된다.

연구국은 1저자 소속국을 기준으로 정의했다. 이 기준은 다국적 공저와 교신저자 정보를 모두 반영하지는 못한다. 국가코드를 일관되게 집계하기 위해 모든 국가 비교에 같은 기준을 적용했다.

그림 2와 그림 11의 기대비중은 단순 평균이 아니라 도메인 구성을 반영한 비교값이다. 한국 연구 인용의 정책 출처별 기대비중은 각 정책 출처의 도메인별 인용 구성에 각 도메인에서 한국 1저자 논문이 차지하는 비중을 곱해 계산했다. 한국 정책문헌의 연구국 구성과 자국 인용 비교는 한국 정책문헌의 도메인별 인용 구성에 각 연구국의 1저자 논문 비중을 곱해 기대비중을 계산했다.

2회 이상 반복 인용 기준은 단회 인용과 반복 인용을 구분하는 최소 임계값이다. 이 값은 연구의 질을 평가하는 점수가 아니다. 본문에서는 2회 이상을 기본값으로 사용하고, 온라인 부록에서는 5회 이상, 10회 이상과 발행연도 코호트를 함께 제시한다.

E3. 해석 시 제한 사항

- Overton은 정책문헌 전수 자료가 아니라 수집 가능한 출처를 중심으로 구축된 데이터 베이스다. 국가와 언어, 문서 장르에 따라 수집 편향이 있을 수 있다.
- DOI 기반 연결은 DOI가 없는 인용, 서술 인용, 보고서 인용, 웹 인용을 포함하지 않는다. 따라서 이 보고서는 정책문헌의 연구 인용 전체가 아니라 DOI로 관측 가능한 인용만 분석한다.
- 정책 출처의 국가와 유형 분류는 서로 배타적이지 않을 수 있다. 따라서 상위 출처 비중과 유형 비중은 각 분류 기준에 따라 해석해야 한다.
- 문서 장르가 직접 구분되지 않아, 문헌당 평균 인용 수와 정책 출처 상위 3개 비중에는 가이드라인·평가보고서·브리프 비중 같은 누락 변수가 반영될 수 있다.
- 토픽은 다중 라벨 구조이고, OpenAlex Topics는 알고리즘 기반 분류이므로 버전과 집계 방식에 따라 일부 라벨이 달라질 수 있다.
- 한국은 Overton에서 정책문헌 표본이 작고, 1저자 국가코드가 확인되지 않는 인용도 있어 수치가 분모 변화에 민감하다.

이 보고서의 수치는 같은 정의로 다시 계산하기 위한 비교값으로 사용할 수 있다. 세부 순위와 비율은 민감도 분석과 국내 자료 결합 후에 다시 확인해야 한다.

E4. 데이터 및 코드 이용

분석에 사용한 Overton 원자료는 이용 조건에 따라 보고서와 함께 배포하지 않는다. 현재는 편집 전 원고만 공개하며, 공개 가능한 집계표와 재현 코드의 제공 범위와 위치는 최종 편집본 공개 시 별도로 안내한다.

참고문헌

- Clarke, M., Allen, C., Archer, F., Wong, D., & Eriksson, A. (2014). *What evidence is available and what is required in humanitarian assistance?* [Report]. International Initiative for Impact Evaluation (3ie). <https://doi.org/10.23846/sp0001>
- Fang, Z., Dudek, J., Noyons, E., & Costas, R. (2024). *Science cited in policy documents: Evidence from the Overton database* [Preprint]. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2407.09854>
- Furnas, A. C., LaPira, T. M., & Wang, D. (2025). Partisan disparities in the use of science in policy. *Science*, 388(6745), 362-367. <https://doi.org/10.1126/science.adt9895>
- Haunschild, R., & Bornmann, L. (2017). How many scientific papers are mentioned in policy-related documents? An empirical investigation using Web of Science and Altmetric data. *Scientometrics*, 110(3), 1209-1216. <https://doi.org/10.1007/s11192-016-2237-2>
- Kim, M., Park, J., & Yoon, J. (2025). *Examining the use of international and domestic references in policy research* [Poster presentation]. 11th International Conference on Computational Social Science (IC2S2), Norrköping, Sweden, July 21-24, 2025. <https://ic2s2-2025.org/>
- Petkovic, J., Welch, V., Jacob, M. H., Yoganathan, M., Ayala, A. P., Cunningham, H., & Tugwell, P. (2018). Do evidence summaries increase health policy-makers' use of evidence from systematic reviews? A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 14(1), 1-52. <https://doi.org/10.4073/csr.2018.8>
- Pinheiro, H., Vignola-Gagné, E., & Campbell, D. (2021). A large-scale validation of the relationship between cross-disciplinary research and its uptake in policy-related documents, using the novel Overton altmetrics database. *Quantitative Science Studies*, 2(2), 616-642. https://doi.org/10.1162/qss_a_00137
- Springer Nature & Overton. (2025, November). *From publications to policy: The impact of research towards achieving the Sustainable Development Goals (SDG Impact Report)* [Report]. <https://stories.springernature.com/sdg-impact-report/index.html>
- Szomszor, M., & Adie, E. (2022). Overton: A bibliometric database of policy document citations. *Quantitative Science Studies*, 3(3), 624-650. https://doi.org/10.1162/qss_a_00204
- Yu, H., Murat, B., Li, J., & Li, L. (2023). How can policy document mentions to scholarly papers be interpreted? An analysis of the underlying mentioning process. *Scientometrics*, 128(11), 6247-6266. <https://doi.org/10.1007/s11192-023-04826-y>
- Zong, Q., Huang, Z., & Huang, J. (2023). Can open access increase LIS research's policy impact? Using regression analysis and causal inference. *Scientometrics*, 128(8), 4825-4854. <https://doi.org/10.1007/s11192-023-04750-1>